



RPL423

Security Deployment

KEAMANAN PERANGKAT LUNAK

Genap 2025 – 2026

TRPL

PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA
PERANGKAT LUNAK
POLIBATAM





Security Deployment

Learning objectives :

Mahasiswa mampu:

- Menerapkan pertimbangan penerimaan software
- Menerapkan verifikasi dan validasi
- Menerapkan sertifikasi dan akreditasi
- Menerapkan instalasi



Pertimbangan Penerimaan Software

Release ≠ Deployment

Setelah proses dari merancang, coding, hingga menguji perangkat lunak telah selesai, maka saatnya meluncurkan sistem atau layanan tersebut agar dapat digunakan oleh pengguna akhir. Di sinilah proses **rilis (release)** dan **penerapan (deployment)** terjadi.

Ada dua langkah berbeda yang terjadi, meskipun keduanya sering kali digabungkan seperti dalam pembahasan ini, yaitu:

- **Release** merupakan keputusan atau pengakuan bahwa perangkat lunak telah selesai dikembangkan, diuji, dan dinyatakan siap digunakan. Pada tahap ini biasanya dilakukan berbagai pemeriksaan, persetujuan, sertifikasi, atau validasi untuk memastikan bahwa perangkat lunak telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan kata lain, release menunjukkan bahwa produk sudah layak untuk diserahkan kepada pengguna atau organisasi yang akan menggunakannya.
- Setelah perangkat lunak dirilis, tahap berikutnya adalah **deployment**, yaitu proses memasang dan mengoperasikan perangkat lunak pada lingkungan produksi yang sebenarnya. Perangkat lunak yang telah dirilis belum tentu dapat langsung digunakan karena masih perlu diuji kesesuaiannya dengan lingkungan organisasi yang akan menggunakannya, seperti infrastruktur, jaringan, sistem keamanan, dan aplikasi lain yang terintegrasi. Oleh karena itu, *deployment* berfokus pada proses instalasi, konfigurasi, verifikasi, dan aktivasi perangkat lunak agar dapat berjalan dengan aman dan sesuai kebutuhan operasional organisasi.

Preparing for Release

Persiapan rilis sebuah sistem atau perangkat lunak harus direncanakan jauh-jauh hari melalui rencana rilis (*release plan*), bukan secara mendadak saat pengujian selesai. Rencana ini berfungsi untuk menentukan komposisi produk, lini masa, serta standar kualitas dan fungsionalitas yang harus dipenuhi. Selain itu, proses ini juga menetapkan otoritas rilis (*release authority*), yaitu individu atau komite khusus yang berwenang memberikan persetujuan akhir dari segi teknis, fungsional, maupun keamanan sebelum produk dinyatakan siap diluncurkan.

Agar proses rilis berjalan lancar, sistem harus memenuhi kriteria dan standar ketat yang mencakup kelengkapan dokumentasi serta sertifikasi resmi yang diperlukan (seperti UL/Underwriters Laboratories atau CE/Conformité Européenne, dan sertifikasi lainnya). Sebelum benar-benar dirilis, sistem akan melalui tahap reviu rilis (*release review*) secara formal. Tinjauan akhir ini sangat penting untuk memeriksa kembali keamanan sistem, menyelesaikan masalah yang masih menggantung (*open issues*), dan memastikan seluruh persyaratan akreditasi telah terpenuhi sepenuhnya.

Release Review

Sebagai bagian dari persiapan rilis, semua produk yang telah dibuat akan melalui pemeriksaan dan persetujuan akhir. Proses inilah yang disebut dengan reviu rilis (release review). Saat membangun sebuah rumah, sebuah reviu akhir dilakukan untuk memastikan tidak ada hal yang terlewat sebelum rumah tersebut diserahkan kepada pemiliknya untuk ditempati. Hal yang sama berlaku untuk produk komputer dan siber. Reviu rilis digunakan sebagai langkah formal untuk memastikan bahwa kriteria rilis telah terpenuhi dan sistem tersebut memang benar-benar siap untuk dirilis. Reviu ini dapat berlangsung dalam beberapa tahapan.

Sebuah produk yang sempurna (baik itu rumah maupun produk komputer) akan memakan waktu terlalu lama untuk dibuat, bahkan saking lamanya, produk tersebut bisa jadi sudah usang sebelum sempat dirilis. Hal ini berlaku untuk rumah, mobil, atau produk buatan manusia lainnya. Akan selalu ada masalah yang belum terselesaikan sebelum sebuah produk dinyatakan siap untuk dirilis. Masalah-masalah inilah yang disebut sebagai masalah yang masih terbuka (*open issues*).

Final Security Review & Open Issues

Salah satu bagian terpenting dalam release review adalah **Final Security Review**. Pada tahap ini tim melakukan pemeriksaan keamanan terakhir untuk memastikan tidak ada kerentanan kritis yang diketahui sebelum sistem digunakan di lingkungan produksi. Tim juga meninjau hasil pengujian keamanan yang telah dilakukan sebelumnya serta memeriksa apakah terdapat kerentanan baru yang ditemukan pada komponen perangkat lunak, basis data, sistem operasi, atau teknologi yang digunakan. Jika ditemukan kerentanan dengan tingkat risiko tinggi yang dapat membahayakan data, sistem, atau pengguna, maka masalah tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum produk dapat dirilis.

Selain melakukan tinjauan keamanan, tim juga mengevaluasi **Open Issues**, yaitu masalah atau cacat yang masih belum terselesaikan saat produk dinyatakan selesai dikembangkan. Tidak semua open issues harus langsung diselesaikan sebelum rilis, tetapi hanya masalah dengan tingkat risiko rendah yang dapat ditunda untuk diperbaiki pada versi berikutnya. Sebaliknya, apabila masih terdapat masalah dengan tingkat risiko sedang atau tinggi, terutama yang berkaitan dengan keamanan, maka proses rilis harus ditunda hingga masalah tersebut diperbaiki. Dengan demikian, keputusan rilis tidak hanya didasarkan pada apakah software sudah berjalan dengan baik, tetapi juga pada apakah risiko yang tersisa masih dapat diterima oleh organisasi.

Deployment

Setelah sebuah perangkat lunak dinyatakan siap digunakan melalui proses release, tahap berikutnya adalah **deployment**, yaitu proses memasang dan mengoperasikan perangkat lunak pada lingkungan produksi yang sebenarnya. Deployment tidak hanya sekadar menginstal aplikasi, tetapi memerlukan perencanaan yang matang agar sistem dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu operasional organisasi. Oleh karena itu, sebelum deployment dilakukan, perlu disusun **deployment plan** yang mencakup jadwal pelaksanaan, kebutuhan sistem, pihak yang terlibat, serta indikator keberhasilan deployment.

Dalam proses deployment terdapat beberapa peran penting yang harus didefinisikan dengan jelas. **Deployment Project Manager** bertugas mengawasi dan mengendalikan seluruh proses deployment agar berjalan sesuai rencana. **Deployer** bertanggung jawab melakukan instalasi dan konfigurasi sistem secara langsung. Selain itu terdapat **end user** yang akan menggunakan sistem dalam aktivitas sehari-hari, serta **administrator** yang bertugas mengelola pengguna, hak akses, server, jaringan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Semua peran tersebut harus dipertimbangkan dalam deployment plan agar setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Training before Deployment

Sebelum deployment dilakukan, seluruh pihak yang terlibat perlu mendapatkan pelatihan (*training*) sesuai perannya masing-masing. Pelatihan bertujuan memastikan pengguna, administrator, maupun tim pendukung memahami cara menggunakan, mengelola, dan memelihara sistem dengan benar. Kurangnya pelatihan dapat menyebabkan sistem tidak dimanfaatkan secara optimal, menimbulkan kesalahan operasional, bahkan membuka peluang munculnya kerentanan keamanan. Oleh karena itu, training merupakan bagian penting dalam deployment untuk mendukung keberhasilan penggunaan sistem setelah dioperasikan.

1. User Training.
2. Administrator Training.

Deployment or Migration Planning

Setelah perangkat lunak dinyatakan siap dirilis, organisasi / *stakeholders* perlu melakukan *deployment* atau *migration planning* sebelum sistem digunakan di lingkungan produksi. Dalam banyak kasus, sistem baru tidak dipasang pada lingkungan yang benar-benar kosong, melainkan menggantikan sistem yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan proses migrasi, yaitu perpindahan pengguna, data, proses bisnis, konfigurasi, dan layanan dari sistem lama ke sistem baru secara terencana. Proses ini tidak boleh dilakukan secara terburu-buru karena kesalahan deployment dapat menyebabkan gangguan operasional, kehilangan data, bahkan kerugian finansial yang besar bagi organisasi.

Agar deployment berhasil, organisasi harus menyusun rencana migrasi yang mencakup seluruh kebutuhan perangkat lunak, prasyarat instalasi, sumber daya manusia yang terlibat, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pengujian setelah deployment selesai. Selama proses deployment, baik tim teknis maupun pengguna bisnis perlu terlibat untuk memastikan sistem berjalan sesuai harapan dan tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Setelah deployment selesai, dilakukan closure activities, yaitu dokumentasi hasil deployment, pencatatan kendala yang ditemukan, evaluasi keberhasilan implementasi, serta penyusunan tindak lanjut yang diperlukan untuk memastikan sistem dapat beroperasi secara stabil dan aman.

Kesimpulan Persyaratan penerimaan software

Persyaratan Keamanan	Detail
Kriteria Penyelesaian	Tim dan organisasi (Stakeholders) menentukan kapan software dianggap selesai, fitur yang wajib selesai, dan control keamanan apa saja yang wajib diterapkan.
Manajemen Perubahan	Tim mempersiapkan mekanisme untuk permintaan yang muncul seperti perubahan fitur, perubahan konfigurasi, atau perubahan keamanan.
Persetujuan untuk <i>Deployment</i> atau Rilis	Penentuan siapa pihak yang berwenang untuk menentukan software boleh dirilis, software ditunda, ataupun software harus diperbaiki dahulu.
Kebijakan Penerimaan dan Pengecualian Risiko	Organisasi harus menentukan risiko apa yang masih dapat diterima dan yang tidak boleh diterima.
Dokumentasi <i>Software</i>	Software yang baik harus memiliki dokumentasi dengan mendukung standar pemasangan, konfigurasi, penggunaan, dan pemeliharaan.

Verifikasi dan Validasi

Konsep dasar Verifikasi dan Validasi

Verifikasi mengacu pada serangkaian tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak mengimplementasikan fungsi spesifik dengan benar. Validasi mengacu pada serangkaian tugas berbeda yang memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibangun dapat ditelusuri kesesuaiannya (traceable) dengan persyaratan pelanggan.

- Verifikasi: “Apakah kita membangun produk dengan benar?” (Are we building the product right?)
- Validasi: “Apakah kita membangun produk yang benar?” (Are we building the right product?)

Definisi V&V (Verifikasi & Validasi) ini mencakup banyak aktivitas jaminan kualitas perangkat lunak (software quality assurance / SQA) yaitu review teknis, audit kualitas dan konfigurasi, pemantauan kinerja, simulasi, studi kelayakan, review dokumentasi, review basis data, analisis algoritma, pengujian pengembangan, pengujian dokumentasi, pengujian kegunaan (usability testing), pengujian kualifikasi, pengujian penerimaan (acceptance testing), dan pengujian instalasi. Meskipun pengujian memainkan peran yang sangat penting dalam V&V, banyak aktivitas lain yang juga diperlukan.

Kesimpulan Verifikasi dan Validasi

Persyaratan Keamanan	Detail
Reviu	Reviu merupakan proses yang memastikan tidak ada kesalahan yang terbawa ke tahap berikutnya, sehingga harus memastikan kebutuhan bisnis tetap terpenuhi, hingga memastikan bahwa control keamanan yang direncanakan benar-benar diterapkan. Hal-hal yang direviu yaitu kebutuhan/persyaratan, desain, code, hingga test.
Pengujian	Software diuji dan dibuktikan bahwa fungsional berjalan dengan benar, kebutuhan keamanan terpenuhi, hingga tidak ada penyimpanan yang tidak diinginkan. Pengujian dilakukan dengan menguji deteksi kesalahan untuk menemukan bug / error, memastikan persyaratan terpenuhi, dan atau dapat melakukan pengujian pihak independent yang mendapatkan penilaian objektif dari pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengembangan

Sertifikasi dan Akreditasi

Accreditation for Release

Akreditasi dan sertifikasi pada software itu berbeda namun saling berkaitan untuk penjaminan mutu.

- Sertifikasi perangkat lunak (software certification), **proses penilaian** formal untuk memastikan bahwa suatu produk perangkat lunak telah memenuhi standar, spesifikasi, atau regulasi yang ditentukan
- Akreditasi (accreditation), **pengakuan formal** oleh badan otoritas tertinggi yang menyatakan bahwa suatu lembaga sertifikasi atau laboratorium pengujian memiliki kompetensi, kredibilitas, dan integritas untuk melakukan pengujian dan mengeluarkan sertifikasi.

Banyak sistem saat ini menjalankan fungsi-fungsi penting dan terlibat dalam bisnis yang harus memenuhi persyaratan hukum atau regulasi. Akreditasi adalah proses penjaminan dan sertifikasi bahwa sistem tersebut telah memenuhi persyaratan hukum dan regulasi tersebut. Akreditasi dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

Accreditation ...

- Akreditasi Internal / Internal Accreditation. Akreditasi internal dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang tertentu tersebut. Para akreditasi ini bersifat independen (terpisah) dari tim pengembang dan tim verifikasi.
- Akreditasi eksternal / Government System Accreditation. Perangkat lunak yang perlu dirancang dan dibangun dengan spesifikasi yang ketat, yang artinya sistem tersebut perlu dinilai dan diakreditasi. Ada sejumlah program akreditasi yang berbeda: *Federal Risk and Authorization Management Program* (FedRAMP) digunakan untuk sistem komputasi awan (*cloud*), *Federal Information Processing Standard* (FIPS) menentukan persyaratan kriptografi, *Authorization to Operate* (ATO) memberikan izin penggunaan suatu produk dan memiliki beberapa tahapan; *American Disabilities Act* (ADA) memastikan bahwa semua sistem AS dapat diakses oleh penyandang disabilitas, dan *Risk Management Framework* (RMF) mencakup seluruh proses pengembangan perangkat lunak dengan menyertakan persyaratan keamanan siber.

Setelah akreditasi yang relevan diperoleh, sistem dapat dirilis untuk dijual kepada pelanggan (untuk sistem komersil) atau, dalam kasus sistem yang dibuat secara internal, dapat diterapkan (*deployed*) ke lingkungan produksi.

Kesimpulan Sertifikasi dan Akreditasi

Persyaratan Keamanan	Detail
Sertifikasi Software	Evaluasi dan penilaian terhadap control keamanan yang telah diterapkan pada software seperti hak pengguna, hak istimewa, profil hingga mode keamanan software beroperasi setelah digunakan.
Mendapatkan Akreditasi	Pengakuan didapatkan setelah sertifikasi dilaksanakan dan selesai, tujuannya dapat dipakai untuk memutuskan boleh digunakan, digunakan dengan syarat, atau ditolak.

Instalasi

Konsep Instalasi

Selama tahap instalasi atau penerapan (*deployment*), pengawasan keamanan aplikasi dan mekanisme respons mulai dirumuskan. Terdapat dua metode berturut-turut, termasuk analisis statis dan peer-review, yang difokuskan untuk meredakan atau mengurangi kelemahan keamanan.

Saat proses instalasi, tim berfokus pada pengoptimalan perangkat keras dan perangkat lunak. Tim juga berfokus pada penyetelan (*tuning*) perangkat lunak yang dibutuhkan sebagai pihak ketiga / pendukung. Penyetelan ini dapat melibatkan perubahan konfigurasi atau bahkan instalasi tambahan perangkat lunak (*software patch*). Sebagai bagian dari proses, saat mempertimbangkan jenis perubahan apa pun pada sistem atau layanan, tim akan melakukan investigasi mengenai apakah perubahan konfigurasi atau versi tambalan tersebut kompatibel dengan konfigurasi lingkungan saat ini, serta apakah perubahan itu diperkirakan akan memberikan hasil yang diinginkan.

[1] S. A. Khan, R. Kumar, and R. A. Khan, Software security: Concepts & Practices. Chapman & Hall/CRC, 2023. p : 170

[2] E. Fretheim and M. Deschene, Secure software systems. Jones & Bartlett Learning, 2023. p : 321

Persyaratan Keamanan	Detail
Hardening	Pengamanan ataupun pengurangan attack surface dari komponen yang tidak diperlukan sehingga server dan computer tempat software dipasang harus dinyatakan aman berdasarkan baseline (standar ketetapan), versi update, dan patch perbaikan.
Konfigurasi Lingkungan	Kesesuaian lingkungan konfigurasi yang sesuai pada pengembangan dan production. Persiapan instalasi dengan menggunakan checklist pra instalasi.
Manajemen Rilis	Organisasi / stakeholders harus memiliki prosedur yang jelas untuk proses peralihan software dari rilis ke produksi agar proses deployment yang terkontrol.
Bootstrap dan Startup yang aman	Setelah software dipasang dan dijalankan, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan awal untuk memastikan bahwa semua komponen bekerja dan berjalan dengan benar.

Thank you for your attention

